

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №8

Вычисление производных

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Найдите производную: $f(x) = 5x^3$

Задача 2 (2 балла). Найдите производную: $f(x) = x^4 + 2x^3 - x$

Задача 3 (3 балла). Найдите производную: $f(x) = 7$

Задача 4 (4 балла). Найдите $f'(2)$, если $f(x) = x^2 + 3x$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Найдите производную: $f(x) = (x + 1)(x - 4)$

Задача 6 (6 баллов). Найдите производную: $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

Задача 7 (7 баллов). Решите уравнение $f'(x) = 0$, если $f(x) = x^3 - 12x + 5$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Найдите производную и вычислите $f'(-1)$: $f(x) = (x^2 + 2)(x - 5)$

Задача 9 (9 баллов). Объём бетонной смеси при твердении меняется по закону $V(t) = 2t^2 + 4t$ (t — часы). Найдите скорость изменения объёма через 3 часа.

Задача 10 (10 баллов). Прочность строительной конструкции зависит от толщины x по формуле $P(x) = -x^2 + 12x$. При какой толщине прочность максимальна?

Ответы

1. $f'(x) = 15x^2$
2. $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 1$
3. $f'(x) = 0$
4. $f'(2) = 7$
5. $f'(x) = 2x - 3$
6. $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$
7. $x = -2$; $x = 2$
8. $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$; $f'(-1) = 15$
9. 16.
10. толщина 6 единиц, $P_{\max} = 36$.